7.1 அறிமுகம்

தொழிற்சாலைகளில் அழுத்தம், வெப்பநிலை, விசை, இடப் பெயர்ச்சி மற்றும் சுழற்சி போன்றவற்றை அளவீடு செய்ய பயன்படும் கருவிகள் இதயம் போன்று விளங்குகின்றது. ஒரு அடிப்படை கருவியின் அமைப்பானது அதன் செயல்பாட்டிற்கான முக்கிய சாதனங்களைக் கொண்டிருக்கும். இதில் ஆற்றல் மாற்றிகள் ஒரு வகை ஆகும். ஆற்றல் மாற்றிகளானது அளவைக் கருவிகள் மற்றும் அளக்கும் முறைகள் ஆகியவற்றில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

ஆற்றல் மாற்றிகள் என்பது ஆற்றலை மாற்றும் ஒருவகை சாதனமாகும். இது மின்னாற்றல் அல்லாத அளவுகளை மின்னாற்றல் அளவுகளாக மாற்றுகிறது. தற்காலங்களில் ஆற்றல் மாற்றிகள் அழுத்தம், பளு மற்றும் சுழற்றுத் திறன் ஆகியவற்றில் இருந்து மின் அளவுகளான மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னழுத்தம் மூலம் கணக்கிட பயன்படுகிறது.



படம் 7.1 ஆற்றல் மாற்றி

7.2 ஆற்றல் மாற்றிகள் இயங்கும் தத்துவம்

ஒரு மின் அளவைக் கருவி, அளவுகளை அளப்பதற்கும், அதன் முடிவுகளை காட்டுவதற்கும் ஆற்றல் மாற்றிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதன் முக்கிய செயல் பகுதிகளாவன,

i. உள்ளீட்டுக் கருவிகள்
ii. செயல்பாட்டுக் கருவிகள்
iii. வெளியீட்டுக் கருவிகள்

உள்ளீட்டுக் கருவிகள் அளக்கப்பட வேண்டிய அளவுருக்களை கணக்கிடுகிறது. செயல்பாட்டுக் கருவிகள் உள்ளீட்டுக் கருவிகளிலிருந்து வரும் சிக்னல்களை வெளியீட்டுக் கருவிகளுக்கு அனுப்புகிறது. வெளியீட்டுக் கருவிகள் ஆற்றல் மாற்றிகளின் உதவியால் உணரப்படும் மதிப்பை காட்டுகிறது. எனவே ஆற்றல் மாற்றிகளானது மின் அளவுகள் அல்லாத வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் ஒலி ஆகியவற்றை மின் அளவுகளான மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டமாக மாற்றித் தருகிறது.

7.3 ஆற்றல் மாற்றிகளின் வகைகள்

ஆற்றல் மாற்றிகளானது கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

i. கடத்தும் வடிவ பொருட்கள்
ii. முதன்மை மற்றும் துணை ஆற்றல் மாற்றிகள்
iii. செயல் திறன் மிக்க மற்றும் செயல் திறன் அற்ற ஆற்றல் மாற்றிகள்
iv. எண்ணிலக்கம் இல்லா மற்றும் எண்ணிலக்க ஆற்றல் மாற்றிகள்
v. ஆற்றல் மாற்றிகள் மற்றும் தலைகீழ் ஆற்றல் மாற்றிகள்.

i. கடத்தும் வடிவ பொருட்கள்

மின் தடை, மின் தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கி போன்ற கடத்தும் வடிவ பொருட்களைப் பொறுத்து ஆற்றல் மாற்றியானது கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

மின் தடை ஆற்றல் மாற்றியானது பல்வேறு உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப மின்தடையின் அளவு மாறுபடுகிறது.

மின் தூண்டி ஆற்றல் மாற்றியானது பல்வேறு உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப மின் தூண்டியின் அளவு மாறுபடுகிறது.

மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றியானது பல்வேறு உள்ளீடுகளுக்கு ஏற்ப மின்தேக்கத் திறனின் அளவு மாறுபடுகிறது.

BEE_Chapter_07.indd 113 12/27/2019 11:30:18 AM